

xjg23 级泛函分析期末考试

1. 设 X, Y 为 Banach 空间 (B^*), $A: D \rightarrow Y$ 为线性算子 (其中 $D \subset X$). 证明:
 - (1) 若 A 连续且 D 闭, 则 A 闭;
 - (2) 若 A 连续且闭, Y 完备, 则 D 闭;
 - (3) 若 A 单射且闭, 则 A^{-1} 闭;
 - (4) 若 X 完备, A 单射且闭, $R(A)$ 在 Y 中稠密, 且 A^{-1} 连续, 则 $R(A) = Y$.
2. 设 T 为 l^2 上的左平移算子. 定义 $T_n \triangleq T^n$. 证明: T_n 强收敛于 0 但不一致收敛于 0.

3. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集. $K \in C(\Omega \times \Omega)$. 取 $X = Y = C(\Omega)$. 定义算子 T :

$$T: u \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C(\Omega))$$

证明: $T \in \mathcal{C}(X)$ (即 T 为紧算子).

4. 设 $f \in C[0, 1]^*$, 定义

$$f(x) = \int_0^1 tx(t)dt$$

求 $\|f\|$.

5. 设 X, Y, Z 为 Banach 空间. $T_1 \in \mathcal{L}(X, Z)$, $T_2 \in \mathcal{L}(Y, Z)$. 若对于任意 $x \in X$, 方程 $T_1x = T_2y$ 有唯一解 $y = Tx$. 证明: $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

6. 设 $f \in L[a, b]$. 定义算子

$$(Tf)(x) = \int_a^x f(t)dt$$

若 T 视为 $L[a, b] \rightarrow L[a, b]$ 的算子. 证明: $\|T\| = b - a$.